
Серия 1. Введение. Учимся доказывать.

1. Докажите, что

$$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = (n+1)! - 1.$$

2. Докажите формулу

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. Найдите ошибку в следующем доказательстве утверждения «все лошади одного цвета». База индукции при
- $n = 1$
- очевидна. Пусть в любом множестве из
- n
- лошадей все лошади одного цвета. Рассмотрим множество из
- $n+1$
- лошадей
- $h_1, h_2, \dots, h_{n+1}$
- . По предположению индукции лошади
- $h_1, \dots, h_n$
- одного цвета, и лошади
- $h_2, \dots, h_{n+1}$
- тоже одного цвета. Так как эти два множества пересекаются, все
- $n+1$
- лошадей одного цвета.

4. Последовательность задана условиями
- $u_1 = 2$
- ,
- $u_2 = 3$
- и
- $u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2}$
- при
- $n > 2$
- . Докажите, что
- $u_n = 2^{n-1} + 1$
- .

5. Докажите для всех
- $n \in \mathbb{N}$
- :

а) $6 \mid (n^3 - n)$;

б) $30 \mid (n^5 - n)$.

6. Найдите и докажите формулу для суммы

$$1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + \dots + n \cdot 2^n.$$

7. Докажите, что при любом
- $n \in \mathbb{N}$
- :

а)

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} < 2;$$

б)

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{2^k}\right) < \frac{5}{2}.$$

8. Пусть
- $x \neq 0$
- и число
- $x + x^{-1}$
- целое. Докажите, что
- $x^n + x^{-n}$
- целое при любом
- $n \in \mathbb{N}$
- .

9. Последовательность Фибоначчи задана условиями
- $F_0 = 0$
- ,
- $F_1 = 1$
- ,
- $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$
- . Докажите для
- $m, n \geq 1$
- , что

$$F_{m+n} = F_{m-1}F_n + F_mF_{n+1},$$

и получите из этого тождество Кассини.

10. Докажите, что для любого
- $n \geq 3$
- единицу можно представить в виде суммы
- n
- различных дробей с числителем 1 и натуральными знаменателями.

11. Назовём натуральное число равным, если все цифры его десятичной записи одинаковы. Докажите, что любое n -значное натуральное число представимо в виде суммы не более чем $n + 1$ равных чисел.
12. На доске записана строка длины 100, состоящая из нулей и единиц. Разрешается либо заменить первую цифру, либо заменить цифру, стоящую сразу после первой единицы. Докажите, что из любой булевой строки можно получить любую другую булевую строку.
13. Выпуклый n -угольник разбит непересекающимися диагоналями на треугольники. Докажите, что в разбиении ровно $n - 2$ треугольника и $n - 3$ диагонали, независимо от способа разбиения.
14. На плоскости проведено несколько прямых общего положения (никакие две из них не параллельны и никакие три не пересекаются в одной точке).
 - а) На сколько частей они разбивают плоскость?
 - б) Может ли среди частей, на которые они разбивают плоскость, оказаться ровно 239 многоугольников?
15. На фестиваль военно-морской песни приглашены хоры из 100 стран. Каждый хор должен исполнить три песни, после чего сразу уехать домой (не выслушивая следующие песни). Ознакомившись с текстами песен, организаторы обнаружили, что каждая песня оскорбительна для одной из участвующих стран. Докажите, что порядок выступлений можно назначить так, чтобы никто не выслушивал более трех оскорбительных для его страны песен.
16. На листе клетчатой бумаги с размером клетки 1×1 изображен прямоугольник. Прямоугольник разбит прямыми, параллельными его сторонам, на некоторое количество маленьких прямоугольников. У каждого маленького прямоугольника длины сторон выражаются целыми числами, при этом длина хотя бы одной его стороны чётна. Докажите, что длина хотя бы одной стороны исходного прямоугольника также является чётным числом.
17. В каждой клетке таблицы 10×10 стоит одна из цифр. Изначально во всех клетках таблицы стоят нули. У каждой строки и у каждого столбца есть кнопка, которая увеличивает все числа в этой строке или столбце на 1; при этом девятки заменяются на нули. Петя понажимал на какие-то кнопки. Докажите, что таблицу можно вернуть к первоначальному состоянию, нажав на кнопки:
 - а) не более 180 раз;
 - б) не более 90 раз.
18. Взяли несколько одинаковых равносторонних треугольников. Вершины каждого из них поместили цифрами 1, 2 и 3. Затем их сложили в стопку. Могло ли оказаться, что сумма чисел, находящихся в каждом углу, равна 55?
19. В олимпиаде участвовали n человек. Все решали одинаковые k задач. Будем называть задачу простой, если её решили больше половины человек. Может ли оказаться, что все задачи были простыми, но каждый человек решил меньше половины задач?

20. В цирке выступает n клоунов. Каждый клоун оделся, используя в элементах одежды не менее 5 из имеющихся 12 цветов. Известно, что никакие два клоуна не оделись в одинаковый набор цветов, а также никакой цвет не использован более 20 раз. Найдите наибольшее возможное значение n .
21. В классе 20 школьников. Было устроено несколько экскурсий, в каждой из которых участвовало хотя бы четверо школьников этого класса. Докажите, что найдётся такая экскурсия, что каждый из участвовавших в ней школьников принял участие по меньшей мере в $1/17$ всех экскурсий.
22. Докажите, что в любой компании из 10 человек найдутся либо трое попарно знакомых, либо четверо попарно незнакомых.
23. В стае обезьян 80 детёнышей. У любых двух из них есть общий дед и, разумеется, у каждого детёныша два деда. Докажите, что найдётся дед, у которого хотя бы 54 внука.
24. Даны 10 двузначных чисел. Докажите, что среди данных чисел можно выбрать два непустых непересекающихся множества так, чтобы суммы чисел в них были равны. Некоторые числа можно вообще не использовать.
25. В ряд выписаны натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_7$. Докажите, что можно выбрать некоторые из них и поставить перед каждым выбранным числом $+$ или $-$ так, чтобы значение полученного выражения делилось на 101.
26. Каждый из учеников класса занимается не более чем в двух кружках, причём для любой пары учеников существует кружок, в котором они занимаются вместе. Докажите, что найдётся кружок, в котором занимается не менее $2/3$ всего класса.
27. В классе 28 учеников. На уроке программирования они делятся на три группы. На уроке английского языка они тоже делятся на три группы, но по-другому. И на уроке физкультуры они делятся на три группы каким-то третьим способом. Докажите, что найдутся хотя бы два ученика, которые на всех трёх занятиях находятся друг с другом в одной группе.
28. По краю круглого стола равномерно расставлены таблички с фамилиями дипломатов, участвующих в переговорах. После начала переговоров оказалось, что ни один из дипломатов не сидит против своей таблички. Можно ли повернуть стол так, чтобы по крайней мере два дипломата сидели против своих табличек?
29. Каждое натуральное число покрасили в один из трёх цветов: красный, синий или зелёный, причём все три цвета встречаются. Может ли оказаться так, что сумма любых двух чисел разных цветов является числом оставшегося цвета?
30. На столе лежат 15 салфеток произвольной формы и размера, которые его полностью закрывают. Докажите, что можно убрать 8 из них так, чтобы оставшиеся закрывали не менее $\frac{7}{15}$ площади стола.